Relatório de Testes: Filtros e Bordas (P5)

Larissa Melo Freire

7 de novembro de 2026

Projeto: Sistema de Análise, Processamento e Melhoria de Imagens Digitais
Disciplina: Processamento Digital de Imagens
Módulos testados: `filtros.py` e `bordas.py`
Responsável: P5 (Larissa Melo Freire)

1 Objetivo

Validar os módulos de filtros espaciais (média, mediana, nitidez) e de detecção de bordas (Sobel), conforme o plano de testes do escopo (seções 12.1 e 13): correção dos resultados, qualidade na remoção de ruído, desempenho e funcionamento em imagens coloridas e em tons de cinza.

2 Ambiente

Windows, Python 3.14, NumPy, Pillow, pytest e OpenCV (usado apenas como referência de validação). Imagem de teste: `imagem3.webp` (450×900 px), convertida para cinza quando necessário. Os testes foram executados com `python -m pytest testes -v` e o script `gerar_banco_e_relatorio.py`.

3 Testes unitários automatizados

Resultado: **7 testes executados, 7 aprovados (100%)**, acima da meta de 95% do escopo.

Tabela 1: Testes unitários dos módulos `filtros.py` e `bordas.py`.

Teste	O que verifica	Resultado
`test_media_imagem_constante`	Filtro da média (3×3, 5×5, 7×7) não altera uma imagem constante	Aprovado
`test_mediana_reduz_ruido`	Mediana diminui o MSE e aumenta o PSNR em relação à imagem ruidosa	Aprovado
`test_sobel_uniforme_zero`	Sobel em imagem uniforme resulta em zero	Aprovado
`test_sobel_detecta_borda`	Sobel destaca a borda vertical e não marca áreas uniformes	Aprovado
`test_sobel_binario`	Sobel com limiar gera apenas os valores 0 e 255	Aprovado
`test_colorida_e_dtype`	Média, mediana e nitidez preservam o formato (*shape*) e o tipo `uint8` em imagem colorida	Aprovado
`test_opencv_se_disponivel`	Mediana própria difere no máximo 1 nível do `cv2.medianBlur`	Aprovado

4 Qualidade na remoção de ruído sal e pimenta

Ruído de 5% dos pixels adicionado à imagem em tons de cinza, usando a imagem original como referência.

Tabela 2: MSE e PSNR de cada filtro em relação à imagem original.

Situação	MSE	PSNR (dB)
Imagem com ruído (sem filtro)	981,77	18,21
Filtro da média 3×3	152,10	26,31
Filtro da mediana 3×3	23,40	34,44
Filtro da mediana 5×5	53,98	30,81

A mediana 3×3 corrigiu **94,8%** dos pixels corrompidos (um pixel conta como corrigido quando fica a até 10 níveis de cinza do original). A meta do escopo era de pelo menos 80%, portanto o critério é **atendido**.

Análise: a mediana superou a média por uma margem grande (PSNR de 34,44 dB contra 26,31 dB), pois a média espalha o valor extremo do ruído pela vizinhança, enquanto a mediana o descarta. A mediana 5×5 teve resultado pior que a 3×3 nesta foto (e em um teste anterior com outra imagem: 37,17 dB contra 33,69 dB), o que é esperado: a janela maior remove ruído, mas também suaviza detalhes reais da imagem, aumentando o erro em relação ao original.

5 Desempenho

Imagem em tons de cinza redimensionada para 1920×1080 (Full HD). Meta do escopo: filtros em menos de 5 s.

Tabela 3: Tempo de execução de cada operação em Full HD.

Operação	**Tempo (s)**	**Situação**
Média 3×3	0,07	Atende
Média 7×7	0,13	Atende
Mediana 3×3	0,10	Atende
Mediana 5×5	0,28	Atende
Nitidez (*unsharp masking*)	0,12	Atende
Sobel	0,16	Atende

Todas as operações ficaram bem abaixo do limite. O uso de `sliding_window_view` do NumPy, sem laços pixel a pixel, foi o que permitiu esse desempenho.

6 Imagens em cor e em tons de cinza

Média, mediana, nitidez e Sobel foram executados em imagem colorida (900×450×3) e em cinza (900×450), sem erros e mantendo o tipo `uint8`. A saída do Sobel é sempre em um único canal, pois o gradiente é calculado sobre a luminância.

7 Conclusão

Os módulos `filtros.py` e `bordas.py` atenderam a todos os critérios de aceitação avaliados: testes unitários 100% aprovados, mediana removendo mais de 80% do ruído, desempenho muito abaixo dos limites e funcionamento em imagens coloridas e em cinza. Também foi verificado que os módulos se integram com os arquivos da P4 (`pontuais.py`, `equalizacao.py` e `automatico.py`) por meio do teste de integração.

8 Figuras

As imagens abaixo são lidas da pasta `resultados/`. No Overleaf, envie os arquivos `ruidosa.png`, `mediana.png`, `nitidez.png` e `sobel.png` para uma pasta chamada `resultados`.



(a) Imagem com ruído sal e pimenta (5%)



(b) Após o filtro da mediana 3×3



(c) Após o realce de nitidez (*unsharp masking*)



(d) Detecção de bordas (Sobel)

Figura 1: Resultados dos filtros e da detecção de bordas.